

OG1 LOIS DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

OG1 - 1 Diamètre angulaire d'une source

■ Déterminer le diamètre angulaire (en radians) des sources lumineuses ci-dessous puis proposer un critère quantitatif pour déterminer si elles peuvent être considérées comme ponctuelles ou non.

Source	Diamètre	Distance d'observation	Diamètre angulaire
Ampoule	4,0 cm	1,0 m	
Ampoule	10 cm	100 m	
Soleil	$7,0 \times 10^8$ m	1,0 au	
Jupiter	$7,0 \times 10^4$ km	5,0 au	
Sirius A	$1,2 \times 10^6$ km	8,6 al	

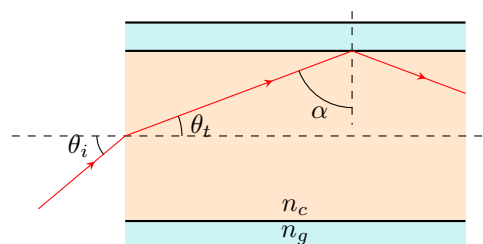
OG1 - 2 Fonctionnement du réfractomètre

Le réfractomètre à réflexion totale est utilisé pour déterminer la concentration d'un composé chimique en solution. On pose une goutte de liquide sur un demi-cylindre en plexiglas placé dans l'air. À l'aide d'un pinceau de lumière on détermine l'angle d'incidence au-delà duquel se produit la réflexion totale. Dans le cas présent, on trouve $72,0^\circ$ en présence de la goutte de liquide et $41,1^\circ$ sans liquide au-dessus du plexiglas.

■ Calculer l'indice de réfraction n du liquide.

OG1 - 3 Endoscope

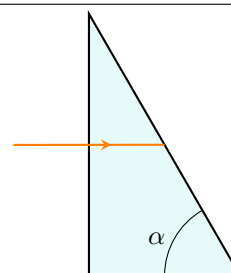
Une endoscopie est une méthode d'exploration visuelle médicale de l'intérieur du corps humain. Elle est réalisée en introduisant un tube portant une fibre optique qui amène la lumière nécessaire à l'observation. Le cœur de la fibre a un indice $n_c = 1,63$ tandis que la gaine a un indice $n_g = 1,52$.



- Calculer l'angle limite α_{lim} à l'interface cœur-gaine pour le phénomène de réflexion totale.
- En déduire l'angle θ_{max} du rayon à l'entrée de la fibre.

OG1 - 4 Prisme

Soit un prisme (voir ci-dessous) fait dans un verre borosilicate d'indice $n = 1,518$ pour la longueur d'onde $\lambda_o = 587$ nm. L'angle α vaut 60° . Un rayon lumineux arrive perpendiculairement à une face.



- Quel est l'angle d'incidence sur la face opposée à la face d'entrée ?
- Exprimer et calculer l'angle d'émergence du rayon en sortie du prisme.

Le verre est un milieu dispersif, ce qui signifie que l'indice optique dépend de la longueur d'onde de la lumière. On admet ici que l'indice optique est tel que $n(\lambda_F = 486 \text{ nm}) = 1,521$ et $n(\lambda_C = 686 \text{ nm}) = 1,512$.

- Calculer l'angle d'émergence pour chaque longueur d'onde.
- Pour cette question, le prisme est constitué d'un matériau différent, pour lequel $n = 1,10$ quelle que soit la longueur d'onde. Déterminer la trajectoire du rayon lumineux dans ce cas.

OG2 STIGMATISME ET APLANÉTISME

OG2 - 1 Petit poisson

Un poisson est assimilé à un segment $AB = 2,0$ cm parallèle la surface libre. Il se trouve à une profondeur $h = 30,0$ cm dans une cuve remplie d'eau d'indice $n_e = 1,33$. L'observateur regarde le poisson perpendiculairement à la surface du liquide.

- a) • Déterminer la position et la taille de l'image par rapport à la surface libre du liquide.
- b) • L'œil de l'observateur se trouve à une distance $d = 15$ cm de la surface. Sous quel angle voit-il le poisson ?

OG2 - 2 lame à faces parallèles

Soit une lame transparente à faces parallèles d'indice optique $n = 1,5$ plongée dans l'air d'indice $n_0 = 1,00$. On note e l'épaisseur de la lame et i l'angle que fait un rayon incident avec la normale.

- a) • Faire une figure de la marche typique du rayon.
- b) • Le rayon est-il dévié en sortie de la lame ?
- c) • Un rayon peut-il toujours ressortir de la lame ?
- d) • Exprimer le déplacement latéral d du rayon en fonction des données de l'énoncé et tracer d en fonction de l'angle d'incidence.

OG2 - 3 Quille d'un bateau

Un bateau est assimilé à un corps de section triangulaire dont la largeur au niveau de flottaison est $d = 5,0$ m et dont la profondeur atteinte est h . L'indice de l'eau vaut $n_e = 1,33$.

- Pour quelles valeurs de h la quille n'est-elle pas visible par un observateur situé hors de l'eau ?

OG2 - 4 Miroir plan

Le miroir plan est un dioptré réfléchissant où le stigmatisme rigoureux est valable pour tout point objet.

- a) • Faire le tracé d'un rayon lumineux depuis un point A frappant le miroir selon un angle d'incidence quelconque. En déduire la nature de l'image A' .
- b) • Déterminer la relation de conjugaison du miroir.
- c) • Tracer le champ du miroir, c'est-à-dire la zone d'où un observateur pourra observer l'image A' .

OG2 - 5 Association de miroirs

Soient deux miroirs M_1 et M_2 en contact perpendiculairement l'un à l'autre, de longueur $\ell = 5$ dm. Un objet ponctuel A est placé au point de coordonnées (en dm) $A(2,3)$.

- a) • Déterminer graphiquement la position de l'image A' faite par l'association des deux miroirs.
- b) • Tracer le champ d'observation de A' .

OG3 LENTILLES MINCES

OG3 - 1 Entraînement au tracé

Soit un objet AB situé devant une lentille de distance focale f' . Le point A appartient à l'axe optique. On a $\overline{AB} = 40 \text{ mm}$ et $|f'| = 60 \text{ mm}$.

- a) • Dans le cas où la lentille est convergente, construire graphiquement l'image $A'B'$ de l'objet par la lentille dans les cas suivants :
- $\overline{OA} = -120 \text{ mm}$
 - $\overline{OA} = -60 \text{ mm}$
 - $\overline{OA} = -30 \text{ mm}$

Dans tous les cas, on tracera quatre rayons lumineux.

- b) • Faire de même mais avec une lentille divergente.

OG3 - 2 Association miroir-lentille

Un système optique est formé d'une lentille mince de centre optique O distance focale $f' = 300 \text{ mm}$ et d'un miroir plan M disposé à 150 mm après celle-ci.

- a) • Déterminer par le calcul la position d'image que ce système donne d'un objet A situé 150 mm avant la lentille. *On se limite à un passage lentille-miroir.*
- b) • Vérifier les calculs avec un tracé géométrique.

OG3 - 3 Doublet de lentilles

Un doublet est formé successivement d'une lentille L_1 convergente de distance focale f'_1 et d'une seconde lentille mince divergente L_2 de distance focale f'_2 . Les centres optiques des lentilles sont distants de $\overline{O_1O_2} = d$. On note F et F' les foyers objet et image du doublet formé par les deux lentilles.

- a) • Exprimer en fonction d , f'_1 et f'_2 les positions $\overline{FF_1}$ et $\overline{F'_2F'}$ des foyers du doublet.
- b) • Faire l'application numérique avec $f'_1 = 20 \text{ mm}$, $f'_2 = -10 \text{ mm}$ et $d = 5,0 \text{ cm}$.

OG3 - 4 À la loupe

Un petit objet de taille $0,10 \text{ mm}$ est observé à la loupe, que l'on assimile à une lentille mince de vergence $C = 10 \text{ δ}$. L'oeil de l'observateur est placé au foyer image de la lentille et voit une image de $1,0 \text{ mm}$.

- a) • Déterminer la distance objet-lentille.
- b) • On accole à la lentille précédente une lentille identique de sorte que la grandissement obtenu est identique. Répondre à la même question que précédemment.

OG3 - 5 Foyer image d'un doublet

Un doublet de lentilles ($\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$) convergentes de centres optiques respectifs O_1 et O_2 ont des distances focales respectives de $f'_1 = 50 \text{ mm}$ et $f'_2 = 70 \text{ mm}$. Les lentilles sont placées de sorte que $\overline{O_1O_2} = 20 \text{ mm}$.

- a) • Pour un objet AB situé à l'infini, A étant sur l'axe optique, déterminer la position de l'image intermédiaire A_1B_1 formée par la lentille $\mathcal{L}_1$.
- b) • Faire un schéma à l'échelle du doublet de lentilles et positionner leurs foyers (objet et image).

On considère un rayon incident provenant de B et passant par le centre optique O_1 de $\mathcal{L}_1$, faisant un angle de 30° par rapport à l'axe optique.

- c) • Tracer la marche de ce rayon à travers le doublet de lentilles.
- d) • En déduire la position F' du foyer image du doublet.

OG4 DISPOSITIFS OPTIQUES

OG4 - 1 Ophtalmologie

L'œil est le premier organe impliqué dans le mécanisme de la vision. Il est composé d'un cristallin, d'une humeur aqueuse et d'une rétine. On modélisera l'œil de manière très grossière par l'association d'une lentille mince convergente de centre O et de distance focale f' , jouant le rôle du cristallin, et d'un écran, jouant le rôle de la rétine, placé de sorte que $\overline{OE} = 24$ mm pour un œil emmétrope au repos (donc exempt de tout trouble de la vision et n'accommodant pas).

- a) • Dans le cas de l'œil emmétrope au repos :
 - a) Déterminer la valeur de la distance focale que l'on notera f'_e .
 - b) Calculer la vergence C_e de l'œil au repos.
- b) • Un objet $\overline{AB}$ se trouve à une distance de 40 cm de l'œil. Le point A est sur l'axe optique.
 - a) Déterminer la position $\overline{OA'}$ de l'image et la caractériser entièrement en supposant que l'œil n'accommode pas.
 - b) L'image est-elle vue nettement ?
 - c) Exprimer et calculer la vergence C_a nécessaire pour que A et A' soient conjugués au niveau de la rétine.
 - d) En déduire l'accommodation réalisée, cette dernière étant la différence entre la vergence en accommodation et la vergence au repos.

Un patient réalise une consultation en ophtalmologie. Sa distance maximale de vision distincte est de 50 cm et la distance minimale de vision distincte est 25 cm.

- c) • Calculer l'amplitude dioptrique d'accommodation de cet œil, définie comme la différence entre la vergence maximale et minimale de l'œil pour lesquelles une image se forme nette sur la rétine.
- d) • De quel défaut de la vision souffre le patient ?

Afin de corriger la vision du patient, l'ophtalmologue lui prescrit des lentilles cornéennes, qui sont appliquées directement sur l'œil. La lentille cornéenne est assimilée à une lentille mince de distance focale f'_c . On suppose que les centres optiques de la lentilles cornéenne et de l'œil sont confondus.

- e) • Au vu du diagnostic, quelle est la nature de la lentille correctrice ?
- f) • Déterminer la valeur C_0 de la vergence de la lentille correctrice pour apporter une correction optimale à l'œil.

OG4 - 2 Lunette de Galilée (1)

On cherche à observer deux étoiles E_a et E_b à l'aide d'une lunette astronomique. Les deux étoiles sont supposées ponctuelles et situées à l'infini, séparées d'une distance angulaire θ , l'étoile E_a étant située dans l'axe optique de la lunette.

La lunette est constituée d'un objectif que l'on assimile à une lentille mince convergente ($\mathcal{L}_1$) de distance focale $f'_1 = 20$ cm, et d'un oculaire constitué d'une lentille divergente ($\mathcal{L}_2$) de vergence $C_2 = -20$ δ.

On rappelle que les angles sont définis à partir de l'axe optique et qu'ils sont algébriques. Un angle est positif s'il est orienté dans le sens trigonométrique.

- a) • Donner la définition d'un système afocal.
- b) • Donner la définition du grossissement pour un système afocal.
- c) • On admet pour cette question que $|\theta| = 1,5 \times 10^{-5}$ rad. Quel grossissement (en valeur absolue) minimum doit avoir la lunette pour que le doublet d'étoiles puisse être visible à l'oeil de l'observateur au travers de la lunette ?
- d) • On appelle A_1 l'image de l'étoile E_a à travers la lentille $\mathcal{L}_1$. B_1 est l'image de E_b à travers $\mathcal{L}_1$.
 - a) Dans quel plan se situent A_1 et B_1 ?
 - b) Exprimer la distance algébrique $\overline{A_1 B_1}$ en fonction de f'_1 et θ . On peut faire un schéma de la situation.
- e) • On souhaite régler la lunette de sorte d'obtenir un système afocal.
 - a) Où doit-on placer la lentille $\mathcal{L}_2$ pour obtenir un système afocal ?
 - b) Calculer la valeur de $\overline{O_1 O_2}$ où O_1 est le centre optique de $\mathcal{L}_1$ et O_2 celui de $\mathcal{L}_2$
- f) • Réaliser un schéma à l'échelle de la lunette de Galilée sur papier millimétré où figurera au dos **NOM Prénom**.
 - On prendra $\theta = 0,125$ rad pour cette figure (on admet que les conditions de Gauss sont toujours valables).
 - On tracera la marche du faisceau de lumière qui passe par les bords de l'objectif.
- g) • Donner la définition du cercle oculaire.
- h) • Pourquoi ne peut-on pas placer son œil au niveau du cercle oculaire pour cette lunette ?

OG4 - 3 Lunette de Galilée (2)

La lunette de Galilée est une lunette astronomique dont l'objectif $\mathcal{L}_{ob}$ est une lentille convergente et l'oculaire $\mathcal{L}_{oc}$ une lentille divergente. Les deux lentilles sont disposées de sorte qu'elles forment un système afocal.

Ici, on prendra pour distances focales $f'_{ob} = 200$ mm et $f'_{oc} = -50$ mm

- a) • Réaliser un schéma à l'échelle de la lunette de Galilée en plaçant les lentilles et leurs foyers objet et image respectives.
- b) • On considère un objet lointain dont les rayons arrivent avec un angle θ sur l'objectif. Tracer la marche des rayons au bord du faisceau intercepté par l'objectif.
- c) • Où faut-il placer son œil pour obtenir la meilleure visibilité ? Déterminer cette position par le calcul et géométriquement.
- d) • Quel avantage présente la lunette de Galilée par rapport à une lunette constituée de deux lentilles convergentes dont l'oculaire aurait $f' = -f'_{oc}$?